CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Un endomorphisme défini par un reste de division euclidienne

Énoncé

Soit $E = \mathbb{R}_3[X]$, $A = X^4 - 1$ et $B = X^4 - X$. Pour $P \in E$, on note $f(P)$ le reste de la division euclidienne de AP par B. Montrer que f est un endomorphisme de E et déterminer $\ker f$, $\operatorname{Im} f$, les valeurs propres et vecteurs propres de f.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $A - B = X - 1$, donc $AP = BP + (X-1)P$.

Ce qu'on te demande. Écrire la matrice de f dans la base $(1, X, X^2, X^3)$.

Corrigé

1. Calcul explicite de f(P)

$AP = BP + (X-1)P$. Pour $P = aX^3 + bX^2 + cX + d$:

$$(X-1)P = aX^4 + (b-a)X^3 + (c-b)X^2 + (d-c)X - d$$

$$= a\,(X^4 - X) + (b-a)X^3 + (c-b)X^2 + (a+d-c)X - d.$$

Ainsi $AP = B\,(P + a) + R$ avec $R = (b-a)X^3 + (c-b)X^2 + (a+d-c)X - d$ de degré $\leqslant 3 < 4$: par unicité de la division euclidienne,

$$f(P) = (b-a)X^3 + (c-b)X^2 + (a+d-c)X - d.$$

C'est une expression linéaire en (a, b, c, d) à valeurs dans E : f est un endomorphisme de E.

2. La matrice de f

- $f(1)$ $(d = 1) = X - 1$;
- $f(X)$ $(c = 1) = X^2 - X$;
- $f(X^2)$ $(b = 1) = X^3 - X^2$;

- $f(X^3)$ $(a=1) = -X^3 + X$.

On range les coordonnées dans $(1, X, X^2, X^3)$ en colonnes :

$$M = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

3. Le polynôme caractéristique

$$\chi_f(\lambda) = \begin{vmatrix} \lambda+1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & \lambda+1 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & \lambda+1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & \lambda+1 \end{vmatrix}$$

$$= (\lambda+1)\begin{vmatrix} \lambda+1 & 0 & -1 \\ -1 & \lambda+1 & 0 \\ 0 & -1 & \lambda+1 \end{vmatrix}$$

(ligne 1 : seul $\lambda+1$ en $(1,1)$). Le déterminant 3×3 selon sa première ligne (coefficients $\lambda+1$, 0, -1 ; signes $+,-,+$) :

$$(\lambda+1)\begin{vmatrix} \lambda+1 & 0 \\ -1 & \lambda+1 \end{vmatrix} + (-1)\begin{vmatrix} -1 & \lambda+1 \\ 0 & -1 \end{vmatrix}$$

$$= (\lambda+1)^3 - 1.$$

Or $(\lambda+1)^3 - 1 = \lambda^3 + 3\lambda^2 + 3\lambda = \lambda(\lambda^2+3\lambda+3)$, et $\lambda^2+3\lambda+3$ a pour discriminant $-3<0$.

$$\chi_f = X(X+1)(X^2+3X+3).$$

Valeurs propres réelles : 0 et -1 ; χ_f n'est pas scindé sur $\mathbb{R}$, donc f **n'est pas diagonalisable**. (Sur $\mathbb{C}$, les deux autres valeurs propres sont $\frac{-3\pm i\sqrt{3}}{2} = -1+j$ et $-1+j^2$.)

4. Noyau, image, vecteurs propres

$$f(P) = 0 \iff \begin{cases} b-a=0 \\ c-b=0 \\ a+d-c=0 \\ -d=0 \end{cases}$$

$$\iff \begin{cases} a=b=c \\ d=0 \end{cases} \qquad \ker f = \mathrm{Vect}(X^3+X^2+X).$$

$$f(P) = -P \iff \begin{cases} b - a = -a \\ c - b = -b \\ a + d - c = -c \\ -d = -d \end{cases}$$

$$\iff \begin{cases} b = 0 \\ c = 0 \\ d = -a \end{cases} \qquad E_{-1} = \mathrm{Vect}(X^3 - 1).$$

Par le théorème du rang, $\operatorname{rg} f = 4 - 1 = 3$, et $\operatorname{Im} f$ contient $f(1), f(X), f(X^2)$, libres (degrés distincts) :

$$\ker f = \mathrm{Vect}(X^3 + X^2 + X),$$

$$\operatorname{Im} f = \mathrm{Vect}(X - 1,\ X^2 - X,\ X^3 - X^2).$$

Remarque : $B = X(X-1)(X-j)(X-j^2)$, et $X^3 + X^2 + X = X(X-j)(X-j^2)$, $X^3 - 1 = (X-1)(X-j)(X-j^2)$: les vecteurs propres sont liés aux racines de B.

Le piège

Oublier de justifier que le reste trouvé est bien le reste : il faut l'unicité de la division euclidienne et $\deg R < \deg B$.

La méthode

Endomorphisme défini sur $\mathbb{K}_n[X]$: expliciter l'image d'un polynôme générique, puis écrire la matrice dans la base canonique.

Rappels de cours utilisés

- **Théorème du rang.** Si E est de dimension finie et $f \in \mathcal{L}(E, F)$, alors $\dim E = \dim \ker f + \operatorname{rg} f$.